

Aaron Bernal Huanca

Welcome to

DeepMusicGenreClassifier



Introduccion

Dataset GTZAN:

1000 canciones

10 generos

30 segundos

**Arquitecturas de
redes neuronales:**

RNNs
- LSTM
- GRU

CNNs 2D y 1D

Transformers

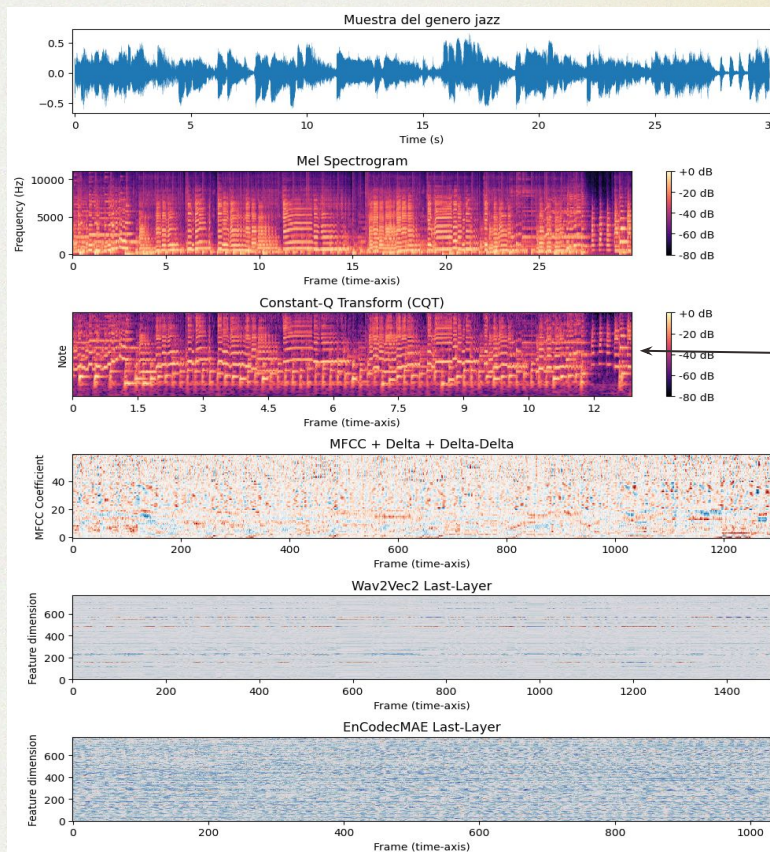
**Limitaciones de
hardware:**

GTX 1660 SUPER

6.0 GB VRAM

16.0 GB RAM

Representaciones



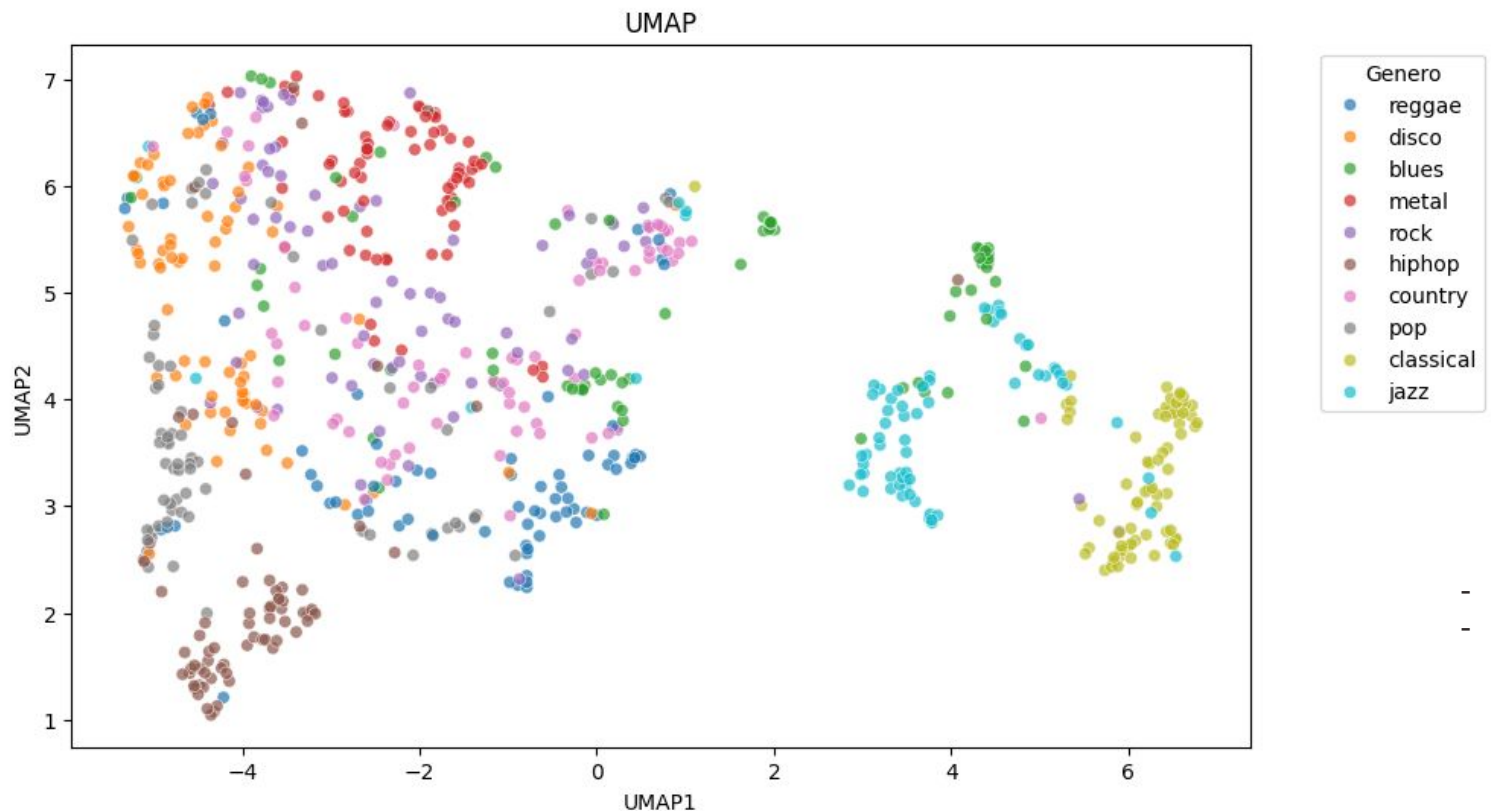
Pensado para procesar musica
Vislumbra notas musicales y otros

Embeddings de dim 768

Pepino, L., Riera, P., & Ferrer, L. (2023).
EnCodecMAE: Leveraging neural codecs
for universal audio representation learning.

Proyección a 2D

de la media respecto del
tiempo de EnCodecMAE

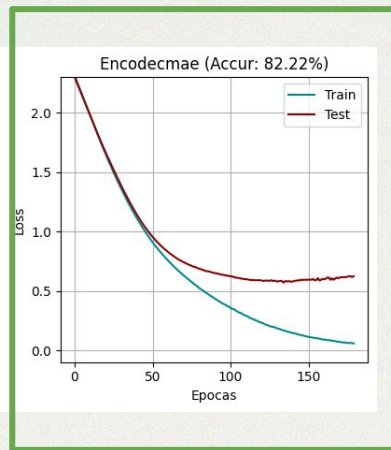
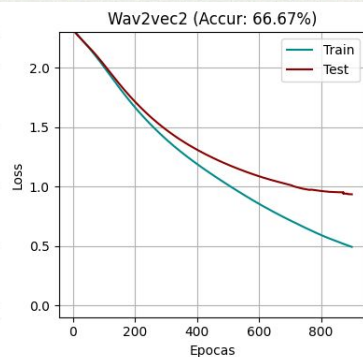
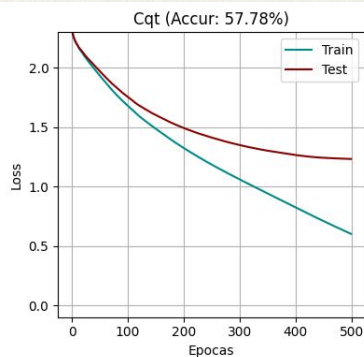
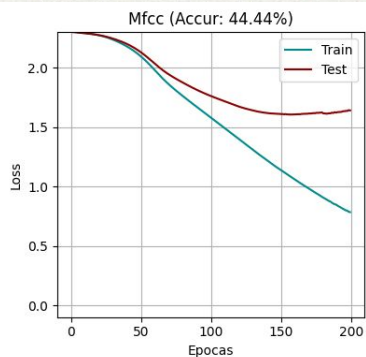
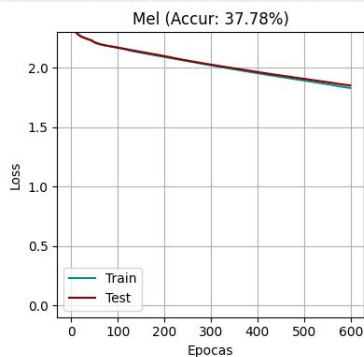
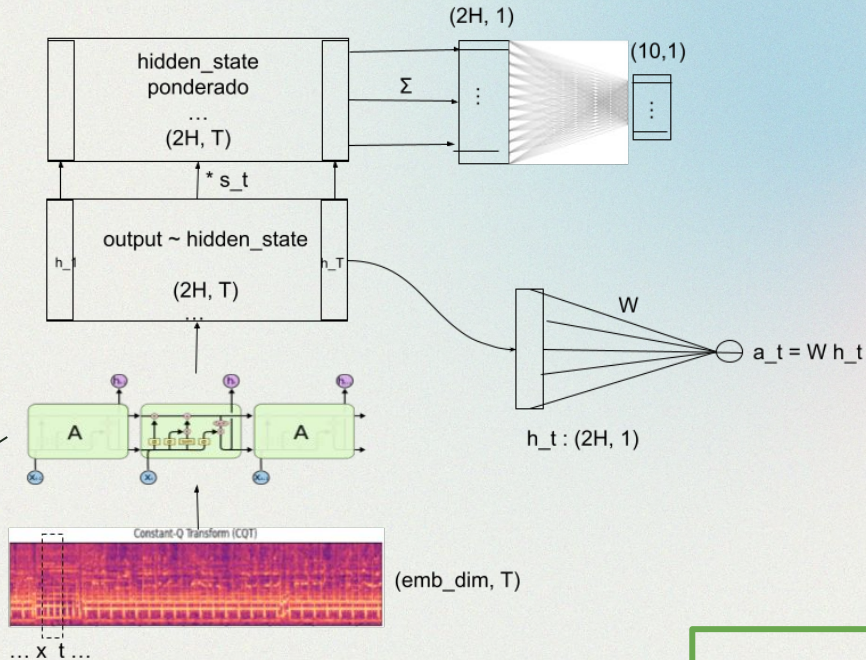


- Buena separacion visual
- Mucho solapamiento entre algunos géneros

Mejor modelo

(En esta oportunidad)

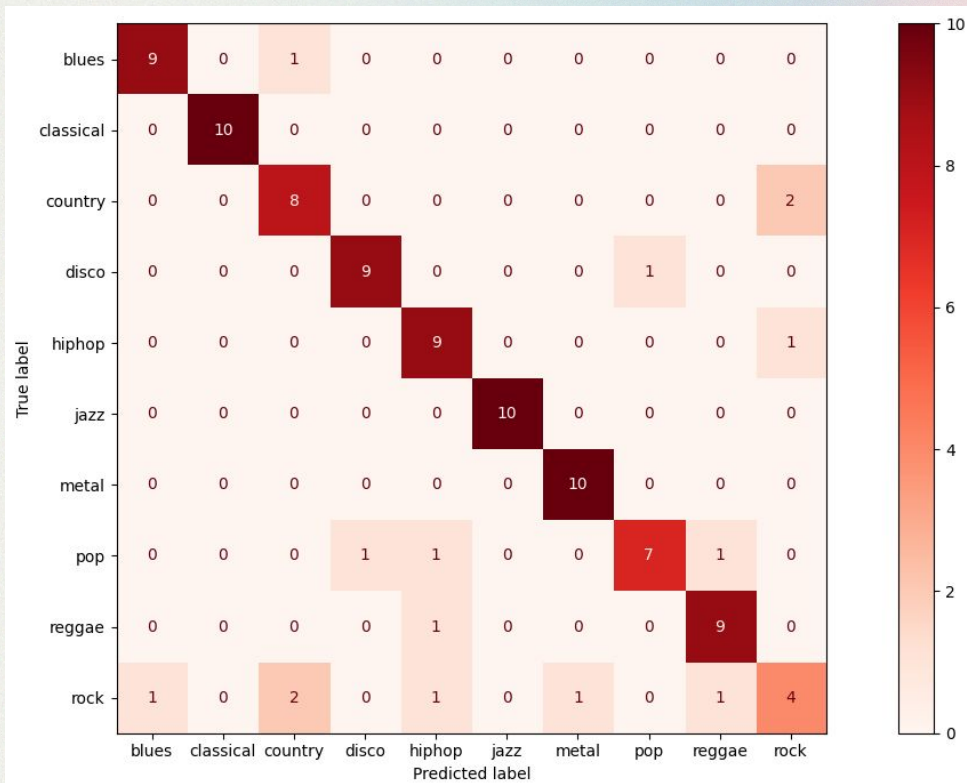
Unidad de recurrencia GRU
- hidden_size = 32



Evaluacion

Genero	Precision	Recall	F1-score	Support
blues	0.90	0.90	0.90	10
classical	1.00	1.00	1.00	10
country	0.73	0.80	0.76	10
disco	0.90	0.90	0.90	10
hiphop	0.75	0.90	0.82	10
jazz	1.00	1.00	1.00	10
metal	0.91	1.00	0.95	10
pop	0.88	0.70	0.78	10
reggae	0.82	0.90	0.86	10
rock	0.57	0.40	0.47	10
macro avg	0.85	0.85	0.84	100
accuracy	0.85	-	-	100

Tabla 4: Performance del mejor modelo



Gracias!

For Any Questions

ahuanca@dc.uba.ar